

Cycle de Préparation à l'Examen Classant National

Arrêt Cardiorespiratoire

Pr. Hamdi BOUBAKER

1. Le diagnostic de l'arrêt cardio circulatoire :

- a. Est clinique
- b. Est établi grâce à l'ECG
- c. L'absence de respiration est vérifiée pendant 20 secondes
- d. Le gasping est une respiration agonique
- e. Le pouls est vérifié au niveau radial

2. Le diagnostic de l'arrêt cardio circulatoire :

- a. La respiration est vérifiée après la libération des voies aériennes
- b. Est défini par l'asystolie au scope
- c. Le pouls chez l'adulte est vérifié au niveau carotidien
- d. Le pouls chez l'adulte est vérifié au niveau pédieux
- e. La mydriase bilatérale est constante

3. Conséquences de l'anoxie post ACR :

- a. Le tissu cérébral est le plus vulnérable à l'anoxie
- b. Le métabolisme aérobie est stimulé
- c. L'acidose entretient une décharge catécholaminergique
- d. Une vacuolisation cytoplasmique
- e. La réponse inflammatoire est accrue

4 . Au cours de la reperfusion post arrêt cardiaque :

- a. A l'échelle cellulaire il y a une formation de radicaux libres
- b. Les radicaux libres pérennisent la réponse inflammatoire
- c. Les radicaux libres entraînent des lésions cellulaires
- d. Les membranes cellulaires sont épargnées des lésions
- e. La perméabilité vasculaire est altérée

5. Concernant le cœur après récupération :

- a. La défaillance myocardique participe majoritairement au choc
- b. La sidération myocardique est une forme d'autoprotection contre la dette en O₂
- c. Dans l'hibernation myocardique, l'hypo contractilité est réversible
- d. Les arythmies ventriculaires sont fréquentes
- e. Les arythmies auriculaires peuvent être observées.

6. Dans le syndrome post arrêt cardiaque :

- a. Les lésions anoxo ischémiques sont immédiatement évaluées après récupération
- b. L'œdème cérébral est aggravé par la reperfusion
- c. Les anomalies de la coagulation sont fréquentes
- d. Une insuffisance surrénalienne relative peut être observée
- e. La défaillance multi viscérale est constante

7 .Les causes cardiaques de l'ACR :

- a. Prédominant chez l'adulte (80% des ACR)
- b. Sont moins fréquentes que les causes respiratoires
- c. Les Syndromes coronariens aigus exposent aux arythmies ventriculaires
- d. La tamponnade est une cause réversible
- e. Sont souvent responsables d'une activité électrique sans pouls

8.Parmi les causes réversibles on distingue :

- a. L'hypoxie
- b. La bradycardie
- c. L'hypovolémie
- d. L'hyperthermie
- e. L'hyperkaliémie

9.Parmi les causes réversibles on distingue :

- a. La tamponnade
- b. L'infarctus du myocarde
- c. L'embolie pulmonaire
- d. Les intoxications
- e. La tachycardie supra-ventriculaire

10.La fibrillation ventriculaire :

- a. Est une activité régulière à complexes variables
- b. Peut être compatible avec un débit cardiaque
- c. Peut être causée par un Syndrome coronarien aigu
- d. N'indique pas un CEE
- e. Indique le massage cardiaque externe

11.La tachycardie ventriculaire :

- a. Est souvent régulière
- b. Peut être polymorphe
- c. Peut être ou non compatible avec des signes de vie
- d. Est traitée d'emblée par l'adrénaline
- e. A une fréquence de 100 à 300/minute

12.L'asystolie :

- a. Est une ligne parfaitement horizontale
- b. L'activité auriculaire peut persister
- c. Est traitée par CEE
- d. Est de bon pronostic
- e. Peut être confondue avec une FV à très petites mailles

13.L'activité électrique sans pouls (AESP) :

- a. Peut être de fréquence élevée
- b. Peut être de fréquence lente
- c. Est de bon pronostic quand elle est causée par un SCA
- d. Est généralement le rythme d'AC causé par une hypovolémie
- e. Indique l'injection d'amiodarone

14.Concernant le concept de la chaîne de survie

- a. Résume les actions successives dès la reconnaissance jusqu'à la RCP spécialisée
- b. L'alerte doit être précoce
- c. La ventilation bouche à bouche est priorisée par rapport au MCE
- d. La défibrillation ne doit être faite que par l'équipe spécialisée
- e. Des signes d'alerte imposent l'appel précoce du SAMU

15 .Le massage cardiaque externe :

- a. Doit être effectué avec un rythme de 60/min
- b. Doit être effectué avec une profondeur de 5 à 6 cm
- c. Doit être commencé chez tout patient inconscient
- d. Doit être arrêté si le patient présente des signes de vie
- e. Doit être arrêté devant une tachycardie au scope

16.Le défibrillateur automatisé externe :

- a. Ne peut être utilisé que par un médecin
- b. Doit être manipulé en toute sécurité
- c. Utilise 3 électrodes
- d. Interprète le rythme immédiatement après la défibrillation
- e. A amélioré le pronostic des patients victimes d'AC

17 .Vous arrivez 4 minutes après AC chez une femme de 70 kg. Un accès veineux est en place. Le moniteur confirme une asystolie. 2 infirmiers effectuent une RCP de manière efficace. Vous recommanderiez :

- a. L'administration d'un choc à 200 J
- b. L'injection de bicarbonate de sodium 500 mmol IV
- c. L'injection d'adrénaline 1 mg en IV
- d. L'injection d'amiodarone 150 mg
- e. Aucun médicament

18.Au cours de la RCP spécialisée :

- a. 1 mg d'adrénaline doit être donnée à tous les patient en AC
- b. 100 mg de lidocaine est le traitement de choix des patients en TV
- c. L'adénosine est efficace dans le traitement de l'AESP
- d. La dose initiale de l'amiodarone en cas de FV réfractaire est de 300 mg en IV
- e. Le monitoring cardiaque est continu

19.Au cours de la RCP spécialisée :

- a. L'évaluation de rythme se fait par les palettes ou avec les électrodes adhésives
- b. L'évaluation du rythme est indiquée toutes les minutes
- c. La défibrillation est délivrée avec une énergie de 200 J avec un défibrillateur monophasique
- d. La défibrillation est délivrée avec une énergie de 200 par un défibrillateur biphasique
- e. La défibrillation est pratiquée en mode synchrone

20.Au cours de la RCP spécialisée :

- a. L'intubation est le premier geste à pratiquer
- b. La ventilation à l'insufflateur manuel suffit au démarrage de la RCP
- c. L'utilisation d'un dispositif supraglottique est possible
- d. La ventilation au ballon se fait avec un rythme de 30/2
- e. Après l'intubation la ventilation se fait en continue à 10 /min

21 .L'AC provoqué par hyperkaliémie :

- a. Peut se voir chez un insuffisant rénal
- b. Est traité par le sulfate de magnésium
- c. Le bicarbonate de sodium molaire est indiqué
- d. Le chlorure de calcium n'est pas indiqué
- e. Le massage cardiaque externe est indiqué

22.En cas d'hypothermie compliquée d'AC

- a. le réchauffement est indiqué
- b. La réanimation doit être prolongée
- c. Les doses de médicaments doivent être doublées entre 30 et 35°C
- d. La défibrillation n'est pas indiquée
- e. La mydriase signe la mort

23.La prise en charge d'un patient en FV comprend :

- a. Digoxine 0.5 mg
- b. 1 mg d'adrénaline après chaque choc
- c. 3 mg d'atropine après 2 boucles de RCP
- d. Un choc biphasique à 200 mg
- e. Amiodarone 300 mg Iv après le 3ème choc

24. Le diagnostic d'arrêt circulatoire est suspecté devant :

- a. absence de pouls central
- b. myosis bilatéral aréactif
- c. respiration spontanée superficielle
- d. rigidité extra pyramidale
- e. coma profond aréactif

25. Au cours de la réanimation cardiopulmonaire de base, quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) vraie (s) parmi les propositions suivantes

- a. l'alternance entre l'insufflation d'air et les compressions thoraciques n'est pas obligatoire
- b. La ventilation par un ballon autogonflable et un masque facial est plus efficace que celle obtenue par bouche à bouche
- c. Les compressions thoraciques sont effectués sur la moitié inférieure du sternum
- d. La canule de guedel remplace la subluxation de la mâchoire inférieure
- e. En cas de 2 sauveteurs, la ventilation bouche à bouche alterne 2 insufflations à 30 compressions thoraciques

26 .Parmi les situations suivantes, lesquels correspondent au tableau d'arrêt circulatoire :

- a. la fibrillation ventriculaire
- b. la fibrillation auriculaire
- c. le flutter auriculaire
- d. la dissociation électromécanique
- e. la bradycardie < 30 battements/minute

27 .Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) nécessite (ent) un geste immédiat de sauvetage pour que la réanimation cardiopulmonaire soit efficace

- a. Asthme aigu grave
- b. Corps étranger des voies aériennes supérieurs
- c. Infarctus du myocarde
- d. tamponnade cardiaque
- e. Pneumothorax bilatéral compressif

28. Devant un arrêt circulatoire par asystole, quel est le geste à ne pas réaliser selon le consensus international :

- a. choc électrique externe
- b. injection d'adrénaline
- c. massage cardiaque externe
- d. perfusion de sérum bicarbonaté
- e. intubation trachéale

29 .La réanimation cardio pulmonaire chez l'enfant implique:

- a.La séquence MCE/Ventilation est de 30/2 si le sauveteur est isolé
- b.La séquence MCE/Ventilation est de 15/2 si 2 sauveteurs sont disponibles
- c. qu'On privilégiera toujours la ventilation vu l'origine hypoxique fréquente
- d.Le M.C.E doit être réalisé à un rythme plus élevé (100 à 120/min suivant l'âge) et au niveau du tiers inférieur du sternum
- e.La défibrillation se fait à une énergie de 40 joules/Kg

30 .Concernant l'adrénaline :

- a. Les doses intraveineuses vont de 10 à 30 µg/kg/dose
- b. Elle ne se dilue que dans du sérum physiologique
- c. L'administration est renouvelée toutes les deux minutes
- d. L'administration intra-trachéale est contre-indiquée chez le nouveau-né
- e. La cordarone peut lui être associée en cas de non récupération au bout de deux doses

31.Quelle est la meilleure façon pour savoir si une insufflation donnée est efficace

- a.l'estomac se soulève visiblement
- b.le thorax se soulève visiblement
- c.le sac de compression est complètement compressé
- d.le secouriste peut entendre une fuite d'air autour du masque

32.A quel rythme faut-il effectuer les compressions thoraciques

- a. 30 compressions par minute
- b. 50 compressions par minute
- c. 80 compressions par minute
- d. 100 compressions par minute

33. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la raison pour laquelle vous devriez limiter les interruptions des compressions thoraciques

- a. Vous n'avez pas à vous soucier de l'interruption des compressions
- b. Minimiser les interruptions signifie que vous ne serez pas aussi fatigué lorsque vous donnerez les compressions
- c. Minimiser les interruptions ne laisse pas vérifier le pouls
- d. Si vous minimiser les interruptions des compressions vous augmentez les chances de survie de la victime

34 .Lequel des énoncés suivants explique pourquoi la défibrillation précoce est importante pour un adulte

- a. Le rythme initial le plus fréquent, observé lors d'un arrêt cardiaque est la fibrillation auriculaire
- b. Le traitement le plus efficace pour l'arrêt cardiaque est la cardioversion
- c. La probabilité d'une défibrillation réussie diminue rapidement avec le temps
- d. La fibrillation ventriculaire est une cause peu commune d'arrêt cardiaque

35. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les étapes communes au fonctionnement de défibrillateur

- a. Mettre en marche le défibrillateur, mettre les palettes sur le thorax, charger isoler la victime puis choquer
- b. Charger le defrillateur à 360 joules quel que soit le type de défibrillateur
- c. Mettre en marche le défibrillateur, charger, mettre les palettes sur le thorax, isoler la victime puis choquer
- d. Mettre en marche le défibrillateur puis choquer immédiatement

36. Quels sont les rythmes choquables en cas d'arrêt cardio respiratoire

- a. Asystolie
- b. Fibrillation ventriculaire
- c. TV sans pouls
- d. TV avec pouls

37. En cas de rythme choquable il faut faire

- a. 3 chocs électriques consécutifs systématiques
- b. 2 chocs consécutifs systématiques
- c. 1 choc d'énergie maximale
- d. Faire des compressions thoraciques avant de pratiquer le CEE.

38. Quel est l'énergie d'un choc électrique externe en cas de défibrillateur biphasique

- a. 200 joules
- b. 360 joules
- c. 400 joules
- d. 150 joules

39. En cas de rythme non choquable quel est le médicament à donner

- a. Atropine
- b. Adrénaline
- c. Cordarone
- d. Dobutrex

40. En cas de rythme non choquable l'adrénaline

- a. doit être donnée de façon continue à la PSE
- b. les doses recommandées sont de 1 mg tous les deux cycles de RCP
- c. les fortes doses améliorent sur la survie
- d. peut être remplacé par L'arginine-vasopressine

41. Après le 1 choc électrique externe il faut

- a. Vérifier le pouls
- b. Donner un 2 choc immédiatement
- c. Faire des compressions thoraciques
- d. Donner de la cordarone

42. En cas de FV résistantes à la défibrillation et à une injection d'adrénaline il faut

- a. Arrêter la réanimation
- b. Continuer la réanimation par des compressions thoraciques
- c. Donner de cordarone avec un choc électrique externe
- d. Donner de l'adrénaline

43. La cordarone doit être donnée

- a. En cas d'ACR quelque soit le rythme
- b. An cas d'asystolie
- c. La dose initiale de 300 mg IVL
- d. la dose initiale de 100 mg IVL

44. La réanimation post arrêt cardio pulmonaire elle est basée sur

- a. Le Contrôle strict de la glycémie
- b. Le Contrôle des voies aériennes par une ventilation mécanique
- c. Hypothermie à 32-34°C
- d. Perfusion de bicarbonate à 14 ‰

45.Cas particuliers d'AC

- a. L'angioplastie est indiquée dès la récupération devant un SCA
- b. La thrombolyse est indiquée dans un contexte d'embolie pulmonaire
- c. Le sulfate de magnésium est indiquée devant une acidose
- d. L'intubation est indiquée dans un contexte de noyade
- e. L'exsufflation à l'aiguille est indiquée devant un pneumothorax

46.L'amiodarone

- a. Est un anti arythmique
- b. Ralentit la conduction auriculo-ventriculaire
- c. A un effet inotrope positif et vasoconstricteur
- d. La 2^{ème} dose indiquée devant un AC est de 450 mg si FV ou TV persiste
- e. Peut être remplacé par la vasopressine

47.L'adrénaline

- a. A un effet α puissant qui augmente l'inotropisme cardiaque
- b. Est un puissant vasoconstricteur
- c. Augmente les pressions de perfusion coronaire et cérébrale
- d. La dose initiale est 2 mg devant une asystolie
- e. Augmente la consommation d'O₂ par le myocarde

48.Le magnésium

- a. Est indiquée devant une torsade de pointe
- b. Est indiquée devant une toxicité à la digoxine associée à une hypomagnésémie
- c. Est indiquée à la dose de 5 gr en IV devant une TV polymorphe
- d. Diminue la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice
- e. Est vasoconstricteur puissant

49.Le calcium est indiquée pour :

- a. La TV sans pouls causée par l'hyperkaliémie
- b. l'hyperkaliémie
- c. l'intoxication digitalique
- d. l'intoxication aux inhibiteurs calciques
- e. l'hypocalcémie

50. Le bicarbonate de sodium molaire

- a. A un effet inotrope positif
- b. Aggrave l'acidose intracellulaire
- c. Est indiqué dans l'AC causé par l'hyperkaliémie
- d. Est indiqué dans l'AC causé par l'intoxication aux anti-dépresseurs tricycliques
- e. Est administré simultanément par la même voie avec le calcium

51. Le remplissage vasculaire au cours de la RCP :

- a. Est indiqué dans un contexte d'hypovolémie
- b. Les colloïdes sont préférés aux cristalloïdes
- c. Le sérum glucosé est indiqué pour améliorer la récupération neurologique
- d. Le sérum salé isotonique (0.9%) est la meilleure solution
- e. Le bicarbonate de sodium à 1.4 % est la meilleure solution

52. Toutes les propositions suivantes sont vraies sauf :

- a. Changer toutes les 2 min les personnes qui pratiquent les compressions thoraciques
- b. Vérifier le pouls juste après le CEE avant de poursuivre les compressions
- c. En cas d'asystolie donner la noradrénaline.
- d. 40 % des victimes d'ACR sont vivants après RCP

• **Cas Clinique 1 :**

Vous êtes de garde aux urgences et vous recevez un patient âgé de 70 ans, qui vient de présenter une douleur thoracique qui évolue depuis 2 heures. Brutalement, le patient perd connaissance.

1. Quel (s) est (sont) l'élément (les éléments) de l'examen clinique qui vous permet (tent) de diagnostiquer un arrêt circulatoire

- a. absence de pouls carotidien
- b. absence d'ouverture des yeux
- c. respiration bruyante superficielle
- d. absence de réponse verbale
- e. réponse motrice en décérébration

Vous décidez d'entamer la réanimation cardiopulmonaire

2. quelle (s) est (sont) la (les) réponse (s) vraie (s) parmi les propositions suivantes

- a. Les compressions thoraciques sont meilleures lorsqu'elles sont réalisées avec une profondeur de 8 cm.
- b. Le rythme minimum des compressions thoraciques est de 100/min s'il n'y a pas d'interruption pour intervention thérapeutique
- c. Garder les 2 mains sur le sternum pour éviter la réexpansion complète
- d. le temps nécessaire à la compression est la moitié du temps de relaxation
- e. l'alternance entre l'insufflation d'air et les compressions thoraciques se fait à un rythme de 30/2

Le tracé électrocardioscopique objective une tachycardie ventriculaire

3. Quel est (sont) le (s) geste (s) que vous allez réaliser face à cette situation au cours des 10 premières minutes

- a. Choc électrique externe à 100 Joules
- b .Intubation oro-trachéale
- c.Alternance de ventilation et compressions thoraciques
- d. Injection de 1 Meq/Kg de Bicarbonate molaire
- e. Monitorer la capnographie

Le tracé électrocardioscopique objective une tachycardie ventriculaire

4. Quel est (sont) le (s) geste (s) que vous allez réaliser face à cette situation au cours des 10 premières minutes

- a . Choc électrique externe à 100 Joules
- b . Intubation oro-trachéale
- c . Alternance de ventilation et compressions thoraciques
- d . Injection de 1 Meq/Kg de Bicarbonate molaire
- e. Monitorer la capnographi

5 . Quelle est la dose d'Adrénaline que vous injecterez et à quel intervalle ?

.....

6. Où placerez vous les palettes du défibrillateur ?

.....

7. Quelles sont Les indications actuelles de l'alcalinisation au cours de l'arrêt circulatoire en dehors de l'acidose métabolique

.....

***Cas Clinique 2 :**

Mme X, 45 ans, sans antécédents pathologiques notables ,hospitalisé pendant 2 semaines pour PEC d'une Pneumonie COVID-19 il y'a 2 mois nécessitant le recours aux moyens d'oxygénothérapie non invasive avec une bonne évolution clinique . Elle consulte les Urgences ce jour pour une dyspnée évoluant depuis 3 jours.

L'examen montre, une patiente consciente, pression artérielle à 85/45 mmHg, fréquence cardiaque irrégulière à 115/min, fréquence respiratoire à 34/min avec un saturation en oxygène à 88% ; l'auscultation pulmonaire est normale.

ECG : tachycardie sinusale + BBD .

Brutalement la patiente a présenté un arrêt cardio-respiratoire.

A.Quel est le premier geste à faire ?

.....

B. Quelle est l'étiologie la plus probable de l'ACR chez cette patiente ?

.....

C .Quelle l'indication de Cordarone au cours de la réanimation cardio-pulmonaire ?

.....

D .Quel est l'effet recherché de l'adrénaline au cours de la réanimation cardio-pulmonaire ?

.....

E. Expliquer le concept ***pousser fort et vite*** au moment de la réanimation cardio-pulmonaire

.....

.....